Solución de la pregunta 8

FÍSICA · MECÁNICA · LANZAMIENTO HACIA ABAJO

Se lanza una piedra hacia abajo con $5\ \mathrm{m/s}$ desde $30\ \mathrm{m}$ de altura. ¿Con qué rapidez llega al suelo? (Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ y desprecia el roce con el aire.)

A) $25\ \mathrm{m/s}$

B) $24{,}5\ \mathrm{m/s}$

C) $35\ \mathrm{m/s}$

D) $625\ \mathrm{m/s}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Ecuación**
   $v^2 = v_0^2 + 2gh$.
2. **Reemplaza**
   $25 + 600 = 625$.
3. **Resultado**
   $25\ \mathrm{m/s}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Suma 5 a $\sqrt{(600)}$.

C) Suma 5 + 30.

D) Olvida la raíz.

Idea clave. $v^2 = v_0^2 + 2gh$.